



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

Modelo
PED.002.03

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2011/2012
Unidade Curricular	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano	1	Semestre	1	Data	02-02-2012 10H	Duração	2 horas

EXAME

I. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são realizados em função de um planeamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do Capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambo. Os Juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Na figura abaixo podemos observar um exemplo utilizando o sistema *price*, para um financiamento de **300.000,00 €** que será pago ao final de **5** meses à taxa mensal de **4%**.

Sistema Price (Sistema Francês)				
Todas as prestações (pagamentos) são iguais.				
Uso comum: Financiamentos em geral de bens de consumo.				
Cálculo: O cálculo da prestação P é o produto do valor financiado $V_f=300.000,00$ pelo coeficiente K dado pela fórmula				
$K = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$				
onde i é a taxa ao período e n é o número de períodos. Para esta tabela, o cálculo fornece:				
$P = K \times V_f = 67.388,13$				
Sistema Price (ou Sistema Francês)				
n	Juros	Amortização do Saldo devedor	Pagamento	Saldo devedor
0	0	0	0	300.000,00
1	12.000,00	55.388,13	67.388,13	244.611,87
2	9.784,47	57.603,66	67.388,13	187.008,21
3	7.480,32	59.907,81	67.388,13	127.100,40
4	5.084,01	62.304,12	67.388,13	64.796,28
5	2.591,85	64.796,28	67.388,13	0
Totais	36.940,65	300.000,00	336.940,65	

Elabore um algoritmo que permita calcular tabelas (sistema *price*) de financiamento. O algoritmo deverá armazenar os dados da tabela numa matriz.



Algoritmo: TabelasSistemaPrice

Objetivo:

Permite calcular tabelas (sistema price) de financiamento.

Variáveis

Entrada:

Vf (Real T8.2) - Valor financiado (€) (≥ 0 , ≤ 999999.99)

i (Real T5.2) - Taxa de juros (€) (≥ 0.00 , ≤ 100.0)

n (Inteiro T3) - Quantidade de capitalizações (€) (≥ 0 , ≤ 999)

Auxiliares:

K (Real T7.4) - Taxa composta (≥ 0.0 , ≤ 999.9999)

periodo (Inteiro T3) - Período (≥ 0 , ≤ 999)

iC (Inteiro T3) - Índice de colunas (≥ 0 , ≤ 999)

j (Real T8.2) - Juros no período (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

a (Real T8.2) - Amortização o período (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

p (Real T8.2) - Prestação no período (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

sd (Real T8.2) - Saldo devedor (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

tj (Real T8.2) - Total de juros (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

tp (Real T8.2) - Total de prestações (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

Saída:

msp [n][5] (Real T8.2) - Tabela sistema price (≥ 0 , ≤ 999999.99)

Data: 2012-2-8 16:16:30

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Valor financiado (€)?"
    LER Vf
ATÉ ( (Vf >= 0) E (Vf <= 999999.99) )
FAZER
    ESCRIVER "Taxa de juros (€)?"
    LER i
ATÉ ( (i >= 0.00) E (i <= 100.0) )
FAZER
    ESCRIVER "Quantidade de capitalizações (€)?"
    LER n
ATÉ ( (n >= 0) E (n <= 999) )
/* Processamento (PROCESSING) */
k ← i × ( 1 + i)n / (( 1 + i)n - 1)
p ← k × Vf
sd ← Vf
tj ← 0
tp ← 0
msp[1][1] ← 0
msp[1][2] ← 0
```

```
msp[1][3] ← 0
msp[1][4] ← 0
msp[1][5] ← Vf
PARA periodo = 2 ATÉ n+1
    j ← sd × i / 100
    a ← p - j
    sd ← sd - a
    msp[j][1] ← periodo
    msp[j][2] ← j
    msp[j][3] ← a
    msp[j][4] ← p
    msp[j][5] ← sd
    tj ← tj + j
    tp ← tp + p
FIMPARA
msp[n+2][1] ← 0
msp[n+2][2] ← tj
msp[n+2][3] ← Vf
msp[n+2][4] ← tp
msp[n+2][5] ← 0
```

ESCRIVER "Sistema price (Sistema Francês)"

ESCRIVER "Período ", "Juro ", "Amortização do saldo devedor", "Prestação ", "Saldo devedor"

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

PARA periodo=1 ATÉ n+1 FAZER

PARA iC=1 ATÉ 5 FAZER

ESCRIVER msp[periodo][iC], " " /* Não muda de linha */

FIMPARA /* iC */

ESCRIVER /* Muda de linha */

FIMPARA

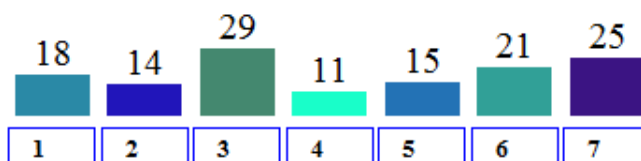
ESCRIVER "Totais ", msp[n+2][2], msp[n+2][3], msp[n+2][4]

Fim.



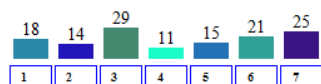
II. ALGORITMO DE ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o seguintes vetor de números inteiros:

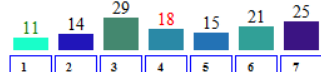
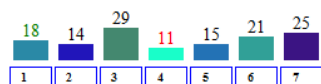


Reescreva o vetor para todas as seleções/trocas efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados seleção.

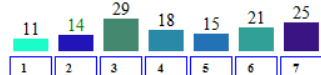
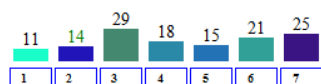
SelectionSort: Original



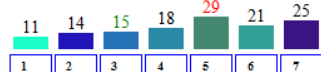
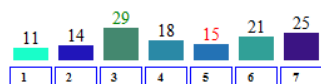
Seleciona mínimo na posição: 4(11). Troca com o elemento da posição: 1(18)



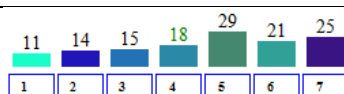
Seleciona mínimo na posição: 2(14). Troca com o elemento da posição: 2(14)



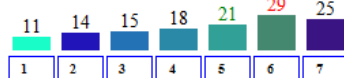
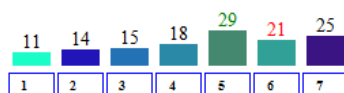
Seleciona mínimo na posição: 5(15). Troca com o elemento da posição: 3(29)



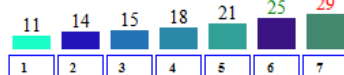
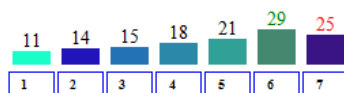
Seleciona mínimo na posição: 4(18). Troca com o elemento da posição: 4(18)



Seleciona mínimo na posição: 6(21). Troca com o elemento da posição: 5(29)



Seleciona mínimo na posição: 7(25). Troca com o elemento da posição: 6(29)





III. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular o montante final de um depósito a prazo com juro composto. O cálculo do montante a juros compostos é dado pela expressão abaixo, na qual **M** é o montante final, **C** o capital inicial, **i** é a taxa de juros e **n** é a quantidade de capitalizações.

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Algoritmo: MontanteFinalDepositoPrazo

Objetivo:

Permita calcular o montante final de um depósito a prazo com juro composto.

Variáveis

Entrada:

C (Real T8.2) - Capital inicial (€) (≥ 0 , ≤ 999999.99)

i (Real T5.2) - Taxa de juros (€) (≥ 0.00 , ≤ 100.0)

n (Inteiro T3) - Quantidade de capitalizações (€) (≥ 0 , ≤ 999)

Saída:

M (Real T8.2) - Montante final (€) (≥ 0 , ≤ 999999.99)

Data: 2012-2-8 16:16:30

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Capital inicial (€)?"

LER C

ATÉ ((C ≥ 0) E (C ≤ 999999.99))

FAZER

ESCREVER "Taxa de juros (€)?"

LER i

ATÉ ((i ≥ 0.00) E (i ≤ 100.0))

FAZER

ESCREVER "Quantidade de capitalizações (€)?"

LER n

ATÉ ((n ≥ 0) E (n ≤ 999))

/* Processamento (PROCESSING) */

M $\leftarrow C \times (1 + i)^n$

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Montante final: ", M, " €"

Fim.



IV. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

Algoritmo: EquacaoReduzidaReta2D

Objetivo:

Permite calcular a equação reduzida da reta no plano que passa por dois pontos.

Variáveis

Entrada:

x1 (Real T5.2) - Abscissa do ponto P1 (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

y1 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P1 (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

x2 (Real T5.2) - Abscissa ponto P2 (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

y2 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P2 (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Saída:

m (Real T6.2) - Declive (coeficiente angular) (≥ -9999.99 , ≤ 9999.99)

b (Real T5.2) - Coeficiente linear (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

reta (Texto T20) - Equação reduzida da reta

Data: 2011-09-08 11:00

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Abscissa do ponto P1?"

LER x1

ATÉ ((x1 ≥ -999.99) E (x1 ≤ 999.99))

FAZER

ESCREVER "Ordenada do ponto P1?"

LER y1

ATÉ ((y1 ≥ -999.99) E (y1 ≤ 999.99))

FAZER

ESCREVER "Abscissa ponto P2?"

LER x2

ATÉ ((x2 ≥ -999.99) E (x2 ≤ 999.99))

FAZER

ESCREVER "Ordenada do ponto P2?"

LER y2

ATÉ ((y2 ≥ -999.99) E (y2 ≤ 999.99))

/* Processamento (PROCESSING) */

$m \leftarrow (y2 - y1) / (x2 - x1)$

$b \leftarrow y2 - m \times x2$

reta $\leftarrow "y = " + m + "x + " + b$

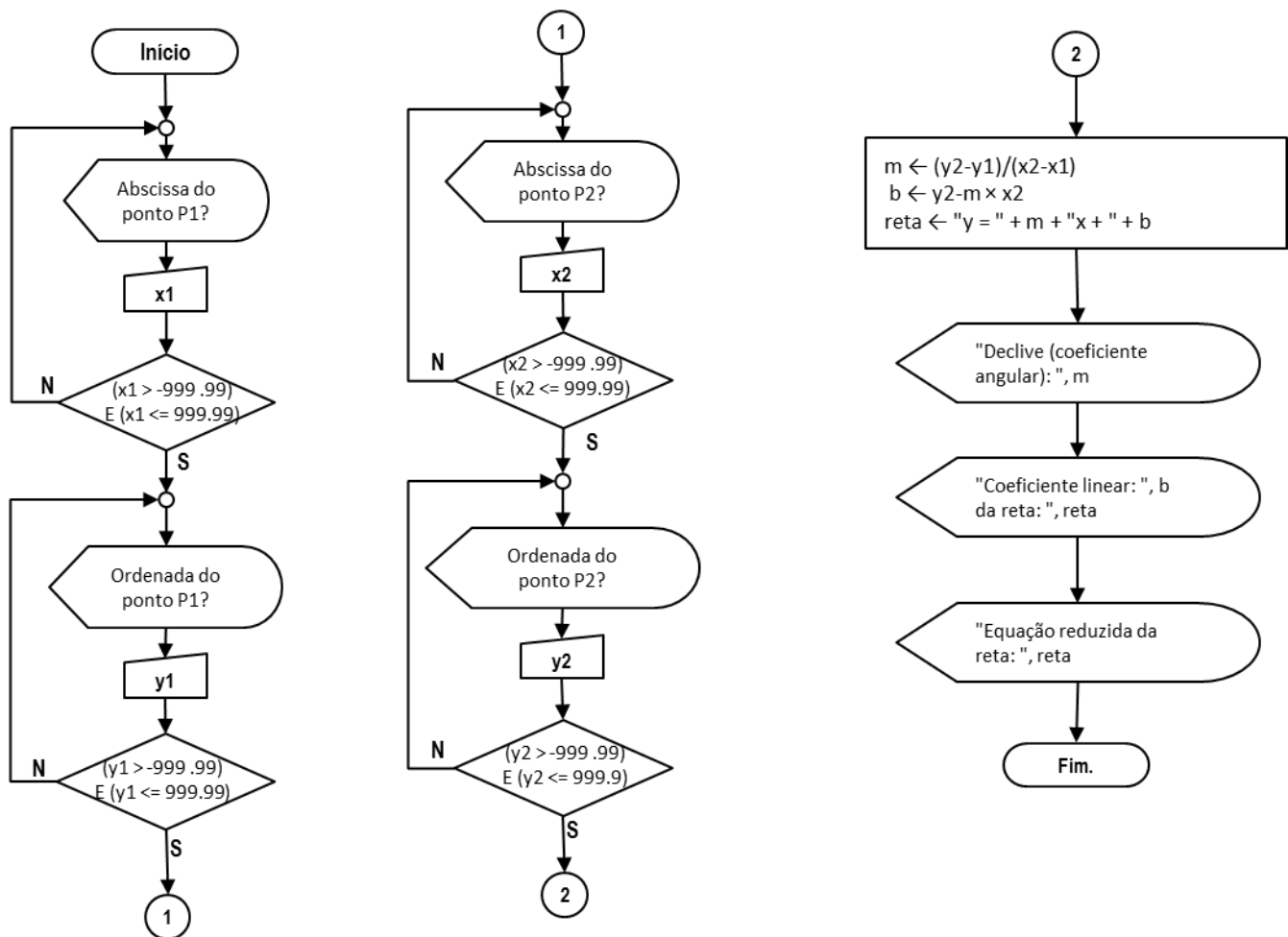
/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Declive (coeficiente angular): ", m

ESCREVER "Coeficiente linear: ", b

ESCREVER "Equação reduzida da reta: ", reta

Fim.





V. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados FORMANDO:

1. Numero (Inteiro T6) - Número alunos (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Nome (Texto T50) - Nome
3. Data (DATA) - Data de nascimento ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Curso (Texto T25) - Curso
5. Próximo (Endereço) - Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) - Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) - Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) - Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

1. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro binário os elementos da lista de um dado Curso.

Algoritmo: ListaAlunosCurso

Objetivo:

Permite escrever num ficheiro binário as fichas dos alunos de um dado curso.

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome ficheiro binário (Valor: "Alunos_Curso.bin")

Variáveis

Entrada:

curso (Texto T25) - Curso

Auxiliares:

inicio_lista (Real T1) - Início da lista

ref (Ficheiro T1) - Referência para ficheiro

aux (Inteiro T1) - Apontador para os elementos da lista

Data: 2012-1-25 9:40:35

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

ESCREVER "Curso?"

LER curso

/* Processamento (PROCESSING) */

CriarFicheiro (nome_ficheiro, "binario")

ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")

aux ← inicio

ENQUANDO (aux) FAZER

SE aux.curso = curso ENTÃO

EscreverRegisto(ref, aux)

FIMSE

aux ← aux.proximo

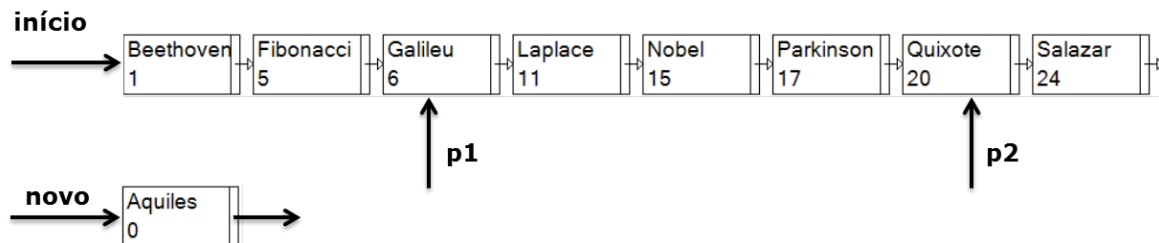
FIMENQUANTO

FecharFicheiro(ref)

Fim.



2. Considere a lista (número e nome) e os apontadores da seguinte figura:



Desenhe a lista após a execução de cada um dos conjuntos de instruções:

1	novo.Próximo ← p1.Próximo p1.Próximo ← novo	
2	aux ← Início Início ← Início.Próximo EliminaElemento (aux)	
3	p2.Próximo.Próximo ← novo novo.nome = "Rui"	